

RFID 功能指令

Version: V 1.0.38

定义与声明.....	4
指令描述.....	4
寻非接 TypeA 卡 CMD_REQUEST_TYPEA	4
验证（经典）卡密码 CMD_AUTHEN_CLASS	5
读（经典）卡 CMD_READ_CLASS	6
写（经典）卡 CMD_WRITE_CLASS	7
卡休眠 CMD_HALT	8
一键读（经典）卡 CMD_QREAD_CLASS	8
一键写（经典）卡 CMD_QWRITE_CLASS	9
初始化值（经典）卡 CMD_INITVAL_CLASS	11
加值（经典）卡 CMD_INC_CLASS	11
减值（经典）卡 CMD_DEC_CLASS	12
读值（经典）卡 CMD_READVAL_CLASS	13
备份值（经典）卡 CMD_RESTORE_CLASS	14
读（TAG）卡 CMD_READ_TAG	15
写（TAG）卡 CMD_WRITE_TAG	16
验证（TAG）密码 CMD_AUTHEN_TAG	17
TypeA CPU 卡复位 CMD_TYPEA_CPU_ATR	18
TypeA CPU 卡指令交换 CMD_TYPEA_CPU_APDU	18
TypeA 卡底层命令交换 CMD_TYPEA_RAW_EXC	19
获取银联账号 CMD_GET_PBOC_PAN	20
获取社保卡信息 CMD_GET_SSC	21
获取银联卡信息 CMD_GET_PBOC	23
设置发射功率 CMD_RF_SET_TXCW	24
获取发射功率 CMD_RF_GET_TXCW	25
射频复位 CMD_RF_RST	25
设置射频天线 CMD_RF_ANT	26
设置射频天线使能 CMD_RF_SET_ANT_EN	27
获取射频天线使能 CMD_RF_GET_ANT_EN	28
设置只读数据格式 CMD_RF_SET_RODATA_PARA	29
获取只读数据格式 CMD_RF_GET_RODATA_PARA	30
设置只读附加数据 CMD_RF_SET_APPENDDATA	31
获取只读附加数据 CMD_RF_GET_APPENDDATA	33
设置只读数据上报时各个数据的次序 CMD_RF_SET_REP_RODATA_SEQ	34
获取只读数据上报时各个数据的次序 CMD_RF_GET_REP_RODATA_SEQ	35
设置读写模式 CMD_RF_SET_RWMODE	36
获取读写模式 CMD_RF_GET_RWMODE	37
寻非接 TypeB 卡 CMD_REQUEST_TYPEB	37
TypeB 卡指令交换 CMD_TYPEB_APDU	38
寻非接 ISO15693 卡 CMD_REQUEST_15693	39
ISO15693 卡通用指令交换 CMD_15693_EXC_COM	40
ISO15693 卡用户指令交换 CMD_15693_EXC_CUST	41
ISO15693 卡指令交换扩展 CMD_15693_EXC_EX	42
寻非接 TypeF 卡 CMD_REQUEST_TYPEF	43
TypeF 卡指令交换 CMD_TYPEF_APDU	44
读 ISO14443-4 大文件 CMD_READ_144434_BIG_FILE	45
FM12XX 一键写卡 CMD_QWRITE_FM12XX	46

FM12XX 一键读卡 CMD_QREAD_FM12XX	47
选择射频天线 CMD_SEL_ANT	48
UHF 盘存标签 CMD_UHF_INVENTORY	48
UHF 选择标签 CMD_UHF_SEL_TAG	49
UHF 读标签 CMD_UHF_READ_TAG	50
UHF 写标签 CMD_UHF_WRITE_TAG	51
UHF 锁标签 CMD_UHF_LOCK_TAG	52
UHF 灭活标签 CMD_UHF_KILL_TAG	53
设置 UHF 射频链路配置模式	54
获取 UHF 射频链路配置模式	55
CMD_EMUL_SET_UID 设置模拟卡 UID	56
CMD_LF_REQUEST 寻低频卡	57
附录	58
验证卡模式	58
超高频操作区域	58
非接卡协议类型	58

定义与声明

- A. 文中数字除在 10 进制数后加(dec)表示外，其余为 16 进制表示
- B. 用高位字节在前低位字节在后的方式来表示整数
- C. 以下协议正文中的 none，表示空的意思，需要跳过该字段
- D. 以下文档中的 xx 表示不固定的动态值

指令描述

寻非接 TypeA 卡 CMD_REQUEST_TYPEA

描述

搜索感应区内的 ISO14443 TypeA 协议的 IC 卡

命令报文

域	值	
STX	AA	
INX	XX	
LEN	LH: 00 LL: 05	
DEVICE	DH:XX DL: XX	
CMD	CH: 10 CL: 00	
DATA	FindMode	1 字节
CHK	XX	

数据域

FindMode: 寻卡模式，取值及含义如下：
26: 寻未休眠的卡
52: 寻所有卡（不论是否休眠）

响应数据域

成功返回的数据如下：

说明	长度（字节）
卡类型(atqa)	2
卡响应(sak)	1
卡号	4 或 7

示例

→ AA BB 00 05 00 00 10 00 52 FC
← AA BB 00 0C 00 00 10 00 00 04 00 20 A1 B2 C3 D4 87

验证（经典）卡密码 **CMD_AUTHEN_CLASS**

描述

验证 ISO14443 TypeA 协议经典卡的扇区密码

命令报文

域	值	
STX	AA	
INX	XX	
LEN	LH: 00 LL: 06	
DEVICE	DH:XX DL: XX	
CMD	CH: 10 CL: 01	
DATA	AuthenMode	1 字节
	Sector	1 字节
	Key	6 字节
CHK	XX	

数据域

AuthenMode: 验证模式，取值及含义见附录
Sector: 扇区号，取值范围为 00~28
Key: 扇区密码

响应数据域

无

示例

→ AA BB 00 0C 00 00 10 01 60 00 FF FF FF FF FF C6
← AA BB 00 05 00 00 10 01 00 AF

读（经典）卡 **CMD_READ_CLASS**

描述

读取 ISO14443 TypeA 协议经典（Class）IC 卡的数据块

命令报文

域	值	
STX	AA	
INX	XX	
LEN	LH: 00 LL: 05	
DEVICE	DH:XX DL: XX	
CMD	CH: 10 CL: 02	
DATA	Block	1 字节
CHK	XX	

数据域

Block: 要读的数据块的块号

响应数据域

成功返回的数据如下：

说明	长度（字节）
一个块的数据	16(dec)

示例

→ AA BB 00 05 00 00 10 02 01 AD
← AA BB 00 15 00 00 10 02 00 B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 BA BB BC BD BE BF BC

写（经典）卡 **CMD_WRITE_CLASS**

描述

写 ISO14443 TypeA 协议的经典卡的数据块

命令报文

域	值	
STX	AA	
INX	XX	
LEN	LH: 00 LL: 15	
DEVICE	DH:XX DL: XX	
CMD	CH: 10 CL: 03	
DATA	Block	1 字节
	BlockData	16 字节
CHK	XX	

数据域

Block: 要写的数据块的块号
BlockData: 要写的块数据

响应数据域

无

示例

→ AA BB 00 15 00 00 10 03 01 B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 BA BB BC BD BE BF BC
← AA BB 00 05 00 00 10 03 00 AD

卡休眠 **CMD_HALT**

描述

使已寻到的 ISO14443 TypeA 协议卡进入休眠状态

命令报文

域	值
STX	AA
INX	XX
LEN	LH: 00 LL: 04
DEVICE	DH:XX DL: XX
CMD	CH: 10 CL: 04
DATA	none
CHK	XX

数据域

无

响应数据域

无

示例

→ AA BB 00 04 00 00 10 04 AB
← AA BB 00 05 00 00 10 04 00 AA

一键读（经典）卡 **CMD_QREAD_CLASS**

描述

快捷读 ISO14443 TypeA 协议的经典卡，可以在连接到通讯端口后，直接调用该指令来实现快捷读卡

命令报文

域	值	
STX	AA	
INX	XX	
LEN	LH: 00 LL: 0C	
DEVICE	DH:XX DL: XX	
CMD	CH: 10 CL: 05	
DATA	AuthenMode	1 字节
	Block	1 字节
	fNeedSearchCard	1 字节
	Key	6 字节
	Block Number	1 字节
CHK	XX	

数据域

- AuthenMode: 验证模式，取值及含义见附录
- Block: 要读块的块号
- fNeedSearchCard: 是否指定要寻卡操作，1-需要，0-不需要
- Key: 要读的块所在扇区的密码
- Block Number: 要读的块数

响应数据域

成功返回的数据如下：

说明	长度（字节）
卡块的数据	XX

示例

```
→ AA BB 00 0E 00 00 10 05 60 01 01 FF FF FF FF FF FF 01 C1
← AA BB 00 15 00 00 10 05 00 B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 BA BB BC BD BE BF BB
```

一键写（经典）卡 **CMD_QWRITE_CLASS**

描述

快捷写 ISO14443 TypeA 协议的经典卡，可以在连接到通讯端口后，直接调用该指令来实现快捷写卡

命令报文

域	值	
STX	AA	
INX	XX	
LEN	LH: 00 LL: 1C	
DEVICE	DH:XX DL: XX	
CMD	CH: 10 CL: 06	
DATA	AuthenMode	1 字节
	Block	1 字节
	Key	6 字节
	BlockData	16 字节
	fNeedSearchCard	1 字节
	Remand Block Data	XX 字节
CHK	XX	

数据域

- AuthenMode: 验证模式，取值及含义见附录
- Block: 要读块的块号
- Key: 要读的块所在扇区的密码
- BlockData: 要写的首个块的数据
- fNeedSearchCard: 是否指定要寻卡操作，1-需要，0-不需要
- Remand Block Data: 要写入的剩余数据，数量为 16 的倍数

响应数据域

无

示例

写块 1

→ AA BB 00 1D 00 00 10 06 60 01 FF FF FF FF FF FF B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 BA BB BC BD BE BF 01 D0
← AA BB 00 05 00 00 10 06 00 A8

初始化值（经典）卡 **CMD_INITVAL_CLASS**

描述

将某个块格式化成值块（钱包），并设定初始值

命令报文

域	值	
STX	AA	
INX	XX	
LEN	LH: 00 LL: 09	
DEVICE	DH:XX DL: XX	
CMD	CH: 10 CL: 07	
DATA	Block	1 字节
	Value	4 字节
CHK	XX	

数据域

Block: 要格式化的块号
Value: 要设置的初始值

响应数据域

无

示例

将块 4 格式化钱包块，初始值为 0
→ AA BB 00 09 0 00 10 07 04 00 00 00 00 83
← AA BB 00 05 0 00 10 07 00 CF

加值（经典）卡 **CMD_INC_CLASS**

描述

将值块增加一个值

命令报文

域	值	
STX	AA	
INX	XX	
LEN	LH: 00 LL: 09	
DEVICE	DH:XX DL: XX	
CMD	CH: 10 CL: 08	
DATA	Block	1 字节
	Value	4 字节
CHK	XX	

数据域

Block: 值块号
Value: 要增加的值

响应数据域

无

示例

将值块 4 增加 100
→ AA BB 00 09 00 00 10 08 04 00 00 00 64 CA
← AA BB 00 05 00 00 10 08 00 A6

减值（经典）卡 **CMD_DEC_CLASS**

描述

将值块减少一个值

命令报文

域	值	
STX	AA	
INX	XX	
LEN	LH: 00	

	LL: 09	
DEVICE	DH:XX DL: XX	
CMD	CH: 10 CL: 09	
DATA	Block	1 字节
	Value	4 字节
CHK	XX	

数据域

Block: 值块号
Value: 要减去的值

响应数据域

无

示例

将值块 4 减少 100
→ AA BB 00 09 00 00 10 09 04 00 00 00 64 CB
← AA BB 00 05 00 00 10 09 00 A7

读值（经典）卡 **CMD_READVAL_CLASS**

描述

读值块的值

命令报文

域	值	
STX	AA	
INX	XX	
LEN	LH: 00 LL: 09	
DEVICE	DH:XX DL: XX	
CMD	CH: 10 CL: 0A	
DATA	Block	1 字节

CHK	XX
-----	----

数据域

Block: 要读的值块号

响应数据域

成功返回的数据如下:

说明	长度 (字节)
Value	4

示例

读值块 4

→ AA BB 00 05 00 00 10 0A 04 A0
← AA BB 00 09 00 00 10 0A 00 00 00 00 64 CC

备份值（经典）卡 **CMD_RESTORE_CLASS**

描述

将值块的值备份到另一个块

命令报文

域	值	
STX	AA	
INX	XX	
LEN	LH: 00 LL: 06	
DEVICE	DH:XX DL: XX	
CMD	CH: 10 CL: 0B	
DATA	Block_To	1 字节
	Block_From	1 字节
CHK	XX	

数据域

Block_To: 备份到的块号
Block_From：被备份的值块

响应数据域

无

示例

将值块 4 备份到块 5
→ AA BB 00 06 00 00 10 0B 05 04 A7
← AA BB 00 05 00 00 10 0B 00 A5

注意：如果备份相关的 2 个块不在同一个扇区，备份前，2 个扇区都需先通过验证

读（TAG）卡 CMD_READ_TAG

描述

读取 ISO14443 TypeA 协议 NTAG 标签（包括 Ultralight 卡）的数据块

命令报文

域	值	
STX	AA	
INX	XX	
LEN	LH: 00 LL: 05	
DEVICE	DH:XX DL: XX	
CMD	CH: 10 CL: 10	
DATA	Page	1 字节
CHK	XX	

数据域

Page: 要读的数据页的页号

响应数据域

成功返回的数据如下：

说明	长度（字节）
一个页的数据	4(dec)

示例

→ AA BB 00 05 00 00 10 10 06 B8
← AA BB 00 09 00 00 10 10 00 B0 B1 B2 B3 B2

写（TAG）卡 CMD_WRITE_TAG

描述

写 ISO14443 TypeA 协议的 NTAG 标签（包括 Ultralight 卡）的数据块

命令报文

域	值	
STX	AA	
INX	XX	
LEN	LH: 00 LL: 15	
DEVICE	DH:XX DL: XX	
CMD	CH: 10 CL: 11	
DATA	Page	1 字节
	PageData	4 字节
CHK	XX	

数据域

Page: 要写的数据页的页号
PageData: 要写的页数据

响应数据域

无

示例

→ AA BB 00 09 00 00 10 11 08 B0 B1 B2 B3 BB
← AA BB 00 05 00 00 10 11 00 BF

验证（TAG）密码 CMD_AUTHEN_TAG

描述

验证 ISO14443 TypeA 协议的 TAG 标签的密码

命令报文

域	值	
STX	AA	
INX	XX	
LEN	LH: 00 LL: 08	
DEVICE	DH:XX DL: XX	
CMD	CH: 10 CL: 12	
DATA	Key	4 字节
CHK	XX	

数据域

Key: NTAG 密码

响应数据域

无

示例

→ AA BB 00 08 00 00 10 12 FF FF FF FF B1
← AA BB 00 05 00 00 10 12 00 BC

TypeA CPU 卡复位 CMD_TYPEA_CPU_ATR

描述

对 ISO14443 TypeA 协议 CPU 卡复位操作，获取 ATR 信息

命令报文

域	值
STX	AA
INX	XX
LEN	LH: 00 LL: 04
DEVICE	DH:XX DL: XX
CMD	CH: 10 CL: 1E
DATA	none
CHK	1A

数据域

无

响应数据域

成功返回的数据如下：

说明	长度（字节）
ATR	XX

示例

→ AA BB 00 04 00 00 10 1E B1
← AA BB 00 0B 00 00 10 1E 00 A0 A1 A2 A3 A4 A5 BF

TypeA CPU 卡指令交换 CMD_TYPEA_CPU_APDU

描述

读写器与 ISO14443 TypeA 协议 CPU 卡，做指令交换

命令报文

域	值	
STX	AA	
INX	XX	
LEN	LH: XX LL: XX	
DEVICE	DH:XX DL: XX	
CMD	CH: 10 CL: 1F	
DATA	TimeDelay	1 字节
	SecLen	1 字节
	APDU_CMD	XX 字节
CHK	XX	

数据域

TimeDelay: 指令获取应答等待时间,单位：10ms，建议值 7
SecLen: 指令传输单位长度，不能超过 63(dec)
APDU_CMD: 要发送到卡片的指令包

响应数据域

成功返回的数据如下：

说明	长度（字节）
卡片应答数据包 APDU_REP	XX

示例

→ AA BB 00 0B 00 00 10 1F 07 3C 00 84 00 00 08 08
← AA BB 00 0C 00 00 10 1F 00 C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 B8

TypeA 卡底层命令交换 CMD_TYPEA_RAW_EXC

描述

读写器与 ISO14443 TypeA 协议卡，做协议命令的交换，很多具体的功能，可以用该指令来完成。

命令报文

域	值	
STX	AA	
INX	XX	
LEN	LH: XX LL: XX	
DEVICE	DH:XX DL: XX	
CMD	CH: 10 CL: 20	
DATA	EXC_IN	XX 字节
CHK	XX	

数据域

EXC_IN: 要发送到卡片的交换指令

响应数据域

成功返回的数据如下：

说明	长度（字节）
卡片应答数据包 REP	XX

示例

发送指令 60
→ AA BB 00 05 00 00 10 20 60 EE
← AA BB 00 0C 00 00 10 20 00 C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 B8

获取银联账号 CMD_GET_PBOC_PAN

描述

读写器获取带有银联标识卡片的主账号号码(卡面上印制的串码)，该指令前无需执行其他指令。

命令报文

域	值	
STX	AA	
INX	XX	

LEN	LH: 00 LL: 06
DEVICE	DH:XX DL: XX
CMD	CH: 10 CL: 26
DATA	Get_Mode SLOT (1 byte)
CHK	XX

数据域

Get_Mode: 0-每张卡只能读一次，1-每张卡可以读多次
SLOT: 卡槽标识， 0-常规大卡槽， 100-非接触式卡位

响应数据域

成功返回的数据如下：

说明	长度（字节）
账号串码（字符串）	XX

示例

→ AA 00 00 06 00 00 10 26 01 64 55
← AA 00 00 15 00 00 10 26 00 36 32 32 32 35 33 31 33 31 34 31 33 37 38 2D //返回账号：“6222531314137178”

获取社保卡信息 CMD_GET_SSC

描述

读写器获取社保卡信息，该指令前无需执行其他指令。

命令报文

域	值
STX	AA
INX	XX
LEN	LH: 00 LL: 05
DEVICE	DH:XX

	DL: XX
CMD	CH: 10 CL: 27
DATA	SLOT (1 byte)
CHK	XX

数据域

SLOT: 卡槽标识， 0-常规大卡槽， 100-非接触式卡位

响应数据域

成功后，返回读到的各条信息，均以“\r\n”隔开，每条信息也按字符串形式返回。返回数据总体格式为：

lXX...XX;lXX...XX;...

其中，l 为项目标识，为一个字符，范围为‘1’~‘F’; XX..XX 为数据内容；

每项数据格式如下：

项目标识	名称（含义）
‘1’	社保版本号
‘2’	卡号
‘3’	发卡日期
‘4’	有效日期
‘5’	社保发卡地代码
‘8’	身份证号码
‘9’	姓名
‘A’	性别
‘B’	民族
‘C’	出生日期

示例

→ AA 00 00 05 00 00 10 27 64 56
← AA 00 00 69 00 00 10 27 00 31 32 2E 30 30 0D 0A 32 42 35 55 34 37 32 37 35 36 0D 0A 33 32 30 31 34 31 32 33 31 0D 0A 34 32 30 32 34 31 32 33 31 0D 0A 35 34 34 30 33 30 30 0D 0A 38 34 34 31 34 32 31 31 39 38 34 31 31 32 34 34 30 31 31 0D 0A 39 C1 CE D4 A3 C1 BC 0D 0A 41 31 0D 0A 42 30 31 0D 0A 43 31 39 38 34 31 31 32 34 0D 0A 22

获取银联卡信息 CMD_GET_PBOC

描述

读写器获取银联卡信息，该指令前无需执行其他指令。

命令报文

域	值
STX	AA
INX	XX
LEN	LH: 00 LL: 05
DEVICE	DH:XX DL: XX
CMD	CH: 10 CL: 28
DATA	SLOT (1 byte)
CHK	XX

数据域

SLOT: 卡槽标识， 0-常规大卡槽， 100-非接触式卡位

响应数据域

成功后，返回读到的各条信息，均以“\r\n”隔开，每条信息也按字符串形式返回。返回数据总体格式为：

IXX...XX;IXX...XX;...

其中，I 为项目标识，为一个字符，范围为‘1’~‘F’; XX..XX 为数据内容；

每项数据格式如下：

项目标识	名称（含义）
‘1’	银联主账号（PAN）
‘2’	有效日期
‘3’	持卡人姓名（非必有）
‘4’	证件号码（非必有）

示例

→ AA 02 00 05 00 00 10 28 64 5b

← AA 02 00 24 00 00 10 28 00 31 36 32 33 30 37 31 30 31 30 39 30 31 34 34 36 35 30 38 39 0D 0A 32 32 33 31 32 33 31 0D 0A 27

设置发射功率 CMD_RF_SET_TXCW

描述

设置天线的发射功率，可以通过这个功能调整射频的读卡性能

命令报文

域	值	
STX	AA	
INX	XX	
LEN	LH: 00 LL: 06	
DEVICE	DH:XX DL: XX	
CMD	CH: 10 CL: 2C	
DATA	PT	1 字节
	REG	1 字节
CHK	XX	

数据域

PT: 协议类型，14443A 设置为 41, 14443B 设置为 42, ISO15693 设置为 31，UHF 设置为 55;
REG: 要设置的值，有效范围根据设备不同有可能存在差异，具体请联系厂家

响应数据域

无

示例

→ AA BB 00 06 00 00 10 2C 41 3F FF
← AA BB 00 05 00 00 10 2C 00 82

获取发射功率 **CMD_RF_GET_TXCW**

描述

获取当前设备天线的发射功率

命令报文

域	值	
STX	AA	
INX	XX	
LEN	LH: 00 LL: 05	
DEVICE	DH:XX DL: XX	
CMD	CH: 10 CL: 2D	
DATA	PT	1 字节
CHK	XX	

数据域

PT: 协议类型，14443A 设置为 41, 14443B 设置为 42, ISO15693 设置为 31，UHF 设置为 55；

响应数据域

PT： 一个字节，当前的发射功率值

示例

→ AA BB 00 05 00 00 10 2D 41 C2
← AA BB 00 06 00 00 10 2D 00 3F BF

射频复位 **CMD_RF_RST**

描述

设备上的射频做一次复位

命令报文

域	值	
STX	AA	
INX	XX	
LEN	LH: 00 LL: 05	
DEVICE	DH:XX DL: XX	
CMD	CH: 10 CL: 2E	
DATA	Time	2 字节
CHK	XX	

数据域

Time: 复位时间，单位 ms

响应数据域

无

示例

射频复位 10ms
→ AA BB 00 06 00 00 10 2E 00 0A 89
← AA BB 00 05 00 00 10 2E 00 15 95

设置射频天线 CMD_RF_ANT

描述

控制天线打开或关闭

命令报文

域	值	
STX	AA	
INX	XX	
LEN	LH: 00 LL: 05	
DEVICE	DH:XX	

	DL: XX	
CMD	CH: 10 CL: 2F	
DATA	Action	1 字节
CHK	XX	

数据域

Action: 天线打开，设置值为 01；天线关闭，设置值为 00；

响应数据域

无

示例

关闭天线

→ AA BB 00 05 00 00 10 2F 00 81

← AA BB 00 05 00 00 10 2F 00 81

设置射频天线使能 **CMD_RF_SET_ANT_EN**

描述

设置某个天线，开启或关闭使能。只有开启状态下，对应天线才对 CMD_RF_ANT 有效。该指令仅部分型号支持。

命令报文

域	值	
STX	AA	
INX	XX	
LEN	LH: 00 LL: 06	
DEVICE	DH:XX DL: XX	
CMD	CH: 10 CL: 38	
DATA	ANT	1 字节
	Enable	1 字节
CHK	XX	

数据域

ANT: 天线序号, 仅支持 1/2
Enable: 使能天线, 设置值为 01; 禁能天线, 设置值为 00;

响应数据域

无

示例

禁能天线 1
→ AA BB 00 06 00 00 10 38 01 00 94
← AA BB 00 06 00 00 10 38 00 95

获取射频天线使能 CMD_RF_GET_ANT_EN

描述

获取某个天线, 开启或关闭使能的状态。该指令仅部分型号支持。

命令报文

域	值	
STX	AA	
INX	XX	
LEN	LH: 00 LL: 05	
DEVICE	DH:XX DL: XX	
CMD	CH: 10 CL: 39	
DATA	ANT	1 字节
CHK	XX	

数据域

ANT: 天线序号, 仅支持 1/2

响应数据域

Flag_Enable: 1 byte, 返回 01 表示使能, 00 表示禁能

示例

→ AA BB 00 05 00 00 10 39 01 96
← AA BB 00 05 00 00 10 39 00 97

设置只读数据格式 **CMD_RF_SET_RODATA_PARA**

描述

设置只读模式时，要返回的原始数据的数据格式

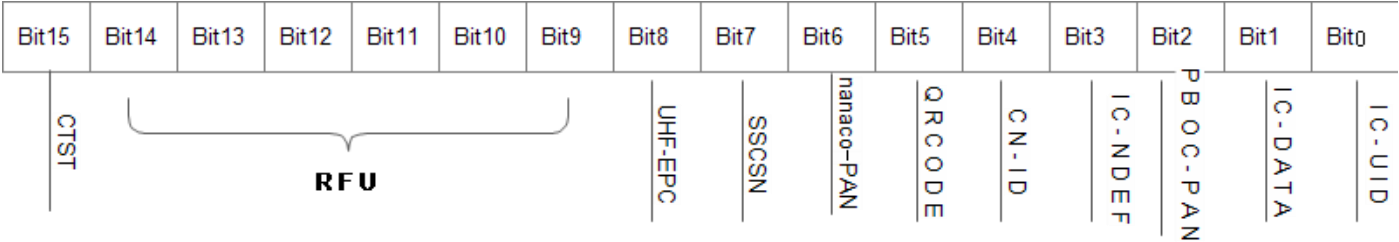
命令报文

域	值	
STX	AA	
INX	XX	
LEN	LH: 00 LL: 0F	
DEVICE	DH:XX DL: XX	
CMD	CH: 10 CL: 30	
DATA	DATA_SIZE	1 字节
	DIR	1 字节
	DATA_SYS	1 字节
	LEN_SHOW	1 字节
	BLK_RO	1 字节
	KEY_RO	6 字节
	AUTH_MODE	1 字节
	OBJ_TYPE	2 字节
	OBJ_PROTOCOL	1 字节
	DATA_PATH_RO	8 字节
CHK	XX	

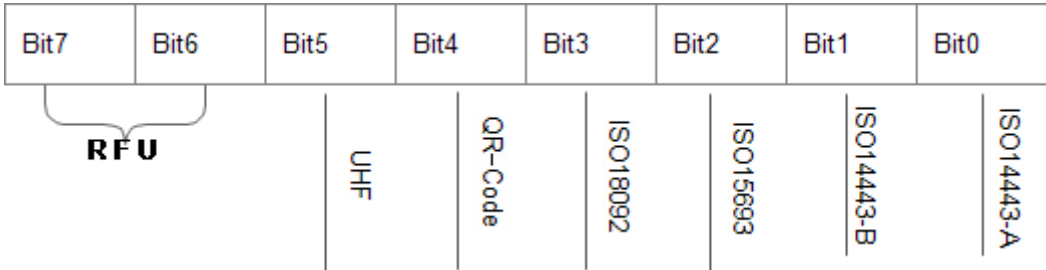
数据域

- DATA_SIZE: 读取的字节个数，0-按对象一个单位数据输出，X-输出 X 个字节
- DIR: 显示数据的方向，01-正向，00-反向
- DATA_SYS: 进制，00-10 进制，01-16 进制, 02-16 进制字符串（大写）, F2-16 进制字符串（小写），03-韦根格式
- LEN_SHOW: 对齐位数，不包括前后附加码，不足则前补'0'。若为 0 时，将按实际长度输出
- BLK_RO: 只读的起始块号或页号地址

KEY_RO: 只读块或页所用的密码, MF 经典卡密码 6 个字节, NTAG 卡取前 4 个字节
AUTH_MODE: 验证卡模式(取值见附录), 对于 NTAG 卡, KeyA 时使用 KEY_RO 的密码验证, KeyB 时, 配套一卡一密方案使用, 需要设置设备密钥
OBJ_TYPE: 只读(识别)的目标类型, 支持的类型包括 IC 卡号 UID(IC-UID), IC 卡内用户数据(IC-DATA), 银联卡账号(PBOC-PAN), IC 卡 NDEF 标准数据(IC-NDEF), 中国身份证内码(CN-ID), 二维码(QRCODE), nanaco 卡账号, 社保卡号(SSCSN), 接触插卡状态(CTST), 每个类型对应一个 Bit, 如果功能开启状态为 1, 未使能状态为 0; 超高频 EPC(UHF-EPC)



OBJ_PROTOCOL: 只读目标符合的标准协议, 每种协议对应的 Bit 位位置定义如下:



DATA_PATH_RO: 只读 IC 卡内用户数据的情况下, 数据所存放的路径, 一般用于 CPU 卡的文件路径, 每 2 个字节来对应一个路径节点, 路径节点可以是目录 ID 或文件 ID, 一般最后一个节点为文件 ID, 其他情况默认设置成 0

响应数据域

无

示例

→ AA BB 00 1B 00 00 10 30 00 00 01 00 00 FF FF FF FF FF FF 60 00 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 1E
← AA BB 00 05 00 00 10 30 00 9E

获取只读数据格式 CMD_RF_GET_RODATA_PARA

描述

获取设备当前只读模式下原始数据的数据格式

命令报文

域	值
---	---

STX	AA
INX	XX
LEN	LH: 00 LL: 05
DEVICE	DH:XX DL: XX
CMD	CH: 10 CL: 31
DATA	none
CHK	XX

数据域

无

响应数据域

见 CMD_RF_SET_RODATA_PARA 指令中数据域格式

示例

→ AA BB 00 04 00 00 10 31 9E

← AA BB 00 1C 00 00 10 31 00 00 00 01 00 00 FF FF FF FF FF 60 00 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 E7

设置只读附加数据 **CMD_RF_SET_APPENDDATA**

描述

设置只读模式时，要返回的数据，在原始数据的基础上附加的输出数据

命令报文

域	值
STX	AA
INX	XX
LEN	LH:00 LL: XX
DEVICE	DH:XX DL: XX
CMD	CH: 10 CL: 32

DATA	FADDR	1 字节
	FTIME	1 字节
	SIZE_FORWORD	1 字节
	DATA_FORWORD	4 字节
	SIZE_BEHIND	1 字节
	DATA_BEHIND	4 字节
	FADD_DATA_LEN	1 字节
	FADD_DATA_CRC	1 字节
	FADD_OBJ_TYPE	1 字节
	FADD_PACK_TYPE	1 字节
	FADD_FRAME_WRAP	1 字节
	FADD_DEVSN	1 字节
	SIZE_FORWORD_EX	1 字节
	DATA_FORWORD_EX	8 字节
	SIZE_BEHIND_EX	1 字节
	DATA_BEHINE_EX	8 字节
	FADD OSDP_WRAP	1 字节
	FADD_OBJ_UID	1 字节
CHK	XX	

数据域

FADDR: 是否附带设备地址码。00-不附带, 01-附带

FTIME: 是否附带时间信息(6 个字节, 年月日时分秒)。00-不附带, 01-附带

SIZE_FORWORD: 在前附加的长度, 范围: 0~4;

DATA_FORWORD: 在前附加的数据;

SIZE_BEHIND: 在后附加的长度, 范围: 0~4;

DATA_BEHIND: 在后附加的数据;

FADD_DATA_LEN: 是否在数据前附加数据长度, 00-不附加, 01-附加

FADD_DATA_CRC: 对数据的校验方式, 00-不加校验, 01-异或校验, 02-校验和

FADD_OBJ_TYPE: 是否附加识别到的目标类别, 00-不附加, 01-附加

FADD_PACK_TYPE: 是否附加数据包类别, 00-不附加, 01-附加

FADD_FRAME_WRAP: 是否按协议包格式封装, 00-不封装, 01-封装

FADD_DEVSN: 是否附带设备序列码。00-不附带, 01-附带

SIZE_FORWORD_EX: 在前附加扩展数据的长度, 范围: 0~8;

DATA_FORWORD_EX: 在前附加的扩展数据, 该数据将附加在 DATA_FORWORD 之后;

SIZE_BEHIND_EX: 在后附加扩展数据的长度, 范围: 0~8;

DATA_BEHIND_EX: 在后附加的扩展数据, 该数据将附加在 DATA_BEHIND 之后;

DATA OSDP_WRAP: 是否按 OSDP 协议对数据进行封装, 00-否, 01-是;

FADD_OBJ_UID: 是否在前附加目标 UID, 00-不附加, 01-附加, 若附加, UID 格式为 16 进制字符串, 以 TAB 符为结束标志

响应数据域

无

示例

在前附加 1 个字节 31，不带地址码，不带时间，不带数据长度，不带校验，附加目标类别，不附加包类别，不按协议封装，不带设备序列码，前后不带附加扩展，不按 osdp 协议封装，不附加 UID

→ AA BB 00 2A 00 00 10 32 00 00 01 31 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 82

← AA BB 00 05 00 00 10 32 00 9C

[illegible]

获取只读附加数据 CMD_RF_GET_APPENDDATA

描述

获取设备当前只读模式下，自动输出前的附加数据格式

命令报文

域	值
STX	AA
INX	XX
LEN	LH: 00 LL: 04
DEVICE	DH:XX DL: XX
CMD	CH: 10 CL: 33
DATA	none
CHK	XX

数据域

无

响应数据域

数据含义见 CMD_RF_SET_APPENDDATA 指令中的数据域定义

示例

→ AA BB 00 04 00 00 10 33 9C
← AA BB 00 2A 00 00 10 33 00 00 00 00 00 00 00 02 0D 0A 00 89

设置只读数据上报时各个数据的次序 CMD_RF_SET_REP_RODATA_SEQ

描述

设置只读模式下，原始数据在返回前的各个数据（字节）的次序

命令报文

域	值	
STX	AA	
INX	XX	
LEN	LH: XX LL: XX	
DEVICE	DH:XX DL: XX	
CMD	CH: 10 CL: 34	
DATA	SEQ	X 字节
CHK	XX	

数据域

SEQ: 各个数据的返回次序，低半字节为原来的次序，高半字节为调整后的字节。最大长度为 16 个字节

响应数据域

无

示例

将大小为 8 个字节的原始数据次序改为：
04->00,05->01,06->02,07->03,00->04,01->05,02->06,03->07
→ AA BB 00 0C 00 00 10 34 40 51 62 73 04 15 26 37 93
← AA BB 00 05 00 00 10 34 00 9A

获取只读数据上报时各个数据的次序 **CMD_RF_GET_REP_RODATA_SEQ**

描述

获取只读模式下，原始数据在返回前的各个数据（字节）的次序

命令报文

域	值
STX	AA
INX	XX
LEN	LH: 00 LL: 04
DEVICE	DH:XX DL: XX
CMD	CH: 10 CL: 35
DATA	none
CHK	XX

数据域

无

响应数据域

SEQ: 各个数据的返回次序，低半字节为原来的次序，高半字节为调整后的字节。最大长度为 16 个字节

示例

→ AA BB 00 04 00 00 10 35 9A
← AA BB 00 05 00 00 10 35 00 40 51 62 73 04 15 26 37 9B

设置读写模式 CMD_RF_SET_RWMODE

描述

设置设备在操作 RFID 的行为模式，只读或读写

命令报文

域	值	
STX	AA	
INX	XX	
LEN	LH: 00 LL: 06	
DEVICE	DH:XX DL: XX	
CMD	CH: 10 CL: 36	
DATA	MODE	1 字节
	fWMem	1 字节
CHK	XX	

数据域

MODE：RFID 操作模式。00-读写模式，01-只读模式
fWMem：是否记忆此次更改，00-不做记忆，01-记忆，若使能记忆，设备断电后仍能保存此次设置，若不记忆，则为临时设置，断电不保存

响应数据域

无

示例

设置启用只读 RFID 模式，并保存设置
→ AA BB 00 06 00 00 10 36 01 01 9B
← AA BB 00 05 00 00 10 36 00 98

获取读写模式 **CMD_RF_GET_RWMODE**

描述

获取设备在操作 RFID 的行为模式，只读或读写

命令报文

域	值
STX	AA
INX	XX
LEN	LH: 00 LL: 04
DEVICE	DH:XX DL: XX
CMD	CH: 10 CL: 37
DATA	none
CHK	XX

数据域

无

响应数据域

MODE：RFID 操作模式。00-读写模式，01-只读模式

示例

→ AA BB 00 04 00 00 10 37 98
← AA BB 00 05 00 00 10 37 01 98

寻非接 **TypeB** 卡 **CMD_REQUEST_TYPEB**

描述

搜索感应区内的 ISO14443 TypeB 协议的 IC 卡

命令报文

域	值
STX	AA
INX	XX
LEN	LH: 00 LL: 04
DEVICE	DH:XX DL: XX
CMD	CH: 10 CL: 50
DATA	fSel: 1 字节
CHK	XX

数据域

fSel: 是否选择该卡，0-不选择，1-选择

响应数据域

成功返回 ATQB,数据格式如下:

说明	长度（字节）
起始(50)	1
PUPI	4
Application Data	4
Protocol Info	3

示例

→ AA 00 00 04 00 00 10 50 44
← AA 00 00 11 00 00 10 50 00 50 00 00 00 00 D1 03 86 05 00 80 80 50

TypeB 卡指令交换 CMD_TYPEB_APDU

描述

读写器与 ISO14443 TypeB 协议 IC 卡，做指令交换

命令报文

域	值
---	---

STX	AA	
INX	XX	
LEN	LH: XX LL: XX	
DEVICE	DH:XX DL: XX	
CMD	CH: 10 CL: 52	
DATA	APDU_CMD	XX 字节
CHK	XX	

数据域

APDU_CMD: 要发送到卡片的指令包

响应数据域

成功返回的数据如下：

说明	长度（字节）
卡片应答数据包 APDU_REP	XX

示例

→ AA 00 00 09 00 00 10 52 00 36 00 00 08 75
← AA 00 00 0F 00 00 10 52 00 20 C9 24 32 20 36 81 7F 90 00 CA

寻非接 ISO15693 卡 CMD_REQUEST_15693

描述

搜索感应区内的 ISO15693 协议的 IC 卡，如 ICode

命令报文

域	值
STX	AA
INX	XX
LEN	LH: 00 LL: 05
DEVICE	DH:XX

	DL: XX
CMD	CH: 10 CL: 60
DATA	Request Mode
CHK	XX

数据域

Request Mode: 请求寻卡模式，取值 36 为每次寻找单张卡，取值 16 为每次寻找多张卡

响应数据域

成功返回卡片 UID，如返回多张卡，则依次罗列每个 UID.

示例

寻单卡

→ AA 00 00 05 00 00 10 60 36 43
← AA 00 00 0D 00 00 10 60 00 E0 04 01 50 82 26 A9 D4 11

寻多卡

→ AA 00 00 05 00 00 10 60 16 63
← AA 00 00 15 00 00 10 60 00 E0 04 01 50 82 26 A9 D4 E0 04 01 50 65 70 F7 E9 B7

ISO15693 卡通用指令交换 CMD_15693_EXC_COM

描述

读写器与 ISO15693 协议 IC 卡，执行符合 15693-3 规则中通用指令交换

命令报文

域	值
STX	AA
INX	XX
LEN	LH: XX LL: XX
DEVICE	DH:XX DL: XX
CMD	CH: 10 CL: 61

DATA	Command Code	1
	UID	8
	User Parameter	XX
CHK	XX	

数据域

Command Code：要发送到卡片的通用指令代码（参见 15693-3 规则）
UD: 寻卡返回的卡片 UID
User Parameter: 15693-3 中，各指令包中 UID 后，CRC16 之前的参数。如无参数，忽略该项。

响应数据域

成功返回的数据如下：

说明	长度（字节）
卡片应答数据包 APDU_REP	XX

示例

读第 8 页数据
→ AA 00 00 0E 00 00 10 61 20 E0 04 01 50 82 26 A9 D4 08 3B
← AA 00 00 09 00 00 10 61 00 88 88 88 88 78

ISO15693 卡用户指令交换 CMD_15693_EXC_CUST

描述

读写器与 ISO15693 协议 IC 卡，执行卡片用户指令交换

命令报文

域	值	
STX	AA	
INX	XX	
LEN	LH: XX LL: XX	
DEVICE	DH:XX DL: XX	
CMD	CH: 10 CL: 62	
DATA	Custom Code	1

	Mfg Code	1
	UID	8
	User Parameter	XX
CHK	XX	

数据域

- Custom Code：要发送到卡片的用户指令代码
- Mfg Code: 卡片厂商代码，取值 UID 中 E0 之后紧跟的那个字节
- UID: 寻卡返回的卡片 UID
- User Parameter: 卡片对应文档，各指令包中 UID 后，CRC16 之前的参数。如无参数，忽略该项。

响应数据域

成功返回的数据如下：

说明	长度（字节）
卡片应答数据包 APDU_REP	XX

示例

取随机数

→ AA 00 00 0E 00 00 10 62 B2 04 E0 04 01 50 82 26 A9 D4 A6

← AA 00 00 07 00 00 10 62 00 8D 73 8B

ISO15693 卡指令交换扩展 CMD_15693_EXC_EX

描述

读写器与 ISO15693 协议 IC 卡，执行指令扩展，可以较大程度自定义要发送的指令

命令报文

域	值
STX	AA
INX	XX
LEN	LH: XX LL: XX
DEVICE	DH:XX DL: XX
CMD	CH: 10 CL: 63

DATA	Request Frame	XX
CHK	XX	

数据域

Request Frame: 卡片对应文档，各指令包中从 Flags 开始，CRC 之前的参数。注意，指令包中的 UID 需按通过 CMD_REQUEST_15693 获取到的 UID 进行逆序排序

响应数据域

成功返回的数据如下：

说明	长度（字节）
卡片应答数据包 APDU_REP	XX

示例

取随机数

→ AA 00 00 0F 00 00 10 63 22 B2 04 E0 04 01 50 82 26 A9 D4 84

← AA 00 00 07 00 00 10 63 00 8D 73 8A

寻非接 TypeF 卡 CMD_REQUEST_TYPEF

描述

搜索感应区内的 ISO14443 TypeF 协议的 IC 卡(Felica)

命令报文

域	值	
STX	AA	
INX	XX	
LEN	LH: 00 LL: 04	
DEVICE	DH:XX DL: XX	
CMD	CH: 10 CL: 70	
DATA	System Code	2
CHK	XX	

数据域

System Code: 卡片系统码，默认填写 FFFF

响应数据域

成功返回 ATQB,数据格式如下：

说明	长度（字节）
IDm(厂商 ID)	8
PMm(厂商参数)	8

示例

→ AA 00 00 06 00 00 10 70 FF FF 66
← AA 00 00 15 00 00 10 70 00 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 DA DB DC DD DE DF 75

TypeF 卡指令交换 CMD_TYPEF_APDU

描述

读写器与 ISO14443 TypeF 协议 IC 卡，做指令交换

命令报文

域	值	
STX	AA	
INX	XX	
LEN	LH: XX LL: XX	
DEVICE	DH:XX DL: XX	
CMD	CH: 10 CL: 72	
DATA	APDU_CMD	XX 字节
CHK	XX	

数据域

APDU_CMD: 要发送到卡片的指令包

响应数据域

成功返回的数据如下：

说明	长度（字节）
卡片应答数据包 APDU_REP	XX

示例

```
//请求 System Code，假设 ID 为 D0~D7
→ AA 00 00 0D 00 00 10 72 0C D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 63
← AA 00 00 0F 00 00 10 72 00 0D D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 02 04 C7 FE 00
```

读 ISO14443-4 大文件 CMD_READ_144434_BIG_FILE

描述

读 ISO14443-4 协议的大数据文件，该指令只有部分型号的设备支持

命令报文

域	值	
STX	AA	
INX	XX	
LEN	LH: 00 LL: 08	
DEVICE	DH:XX DL: XX	
CMD	CH: 10 CL: 80	
DATA	RLen	2 字节
	APDU_Frame_Head	XX 字节
CHK	XX	

数据域

RLen：想要读到的数据长度，2 个字节
APDU_Frame_Head: 传入的 apdu 读文件指令帧头(包括 INS,CLA,P1,P2)

响应数据域

成功返回的数据如下：

说明	长度（字节）
Data	XX

示例

→ AA 00 00 0A 00 00 10 80 00 10 00 B0 00 00 3A
← AA 00 00 15 00 00 10 80 00 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 AA AB AC AD AE AF B0 95

FM12XX 一键写卡 CMD_QWRITE_FM12XX

描述

针对复旦微电子的 FM12XX 系列 CPU 芯片的专用接口，一键执行写数据

命令报文

域	值	
STX	AA	
INX	XX	
LEN	LH: XX LL: XX	
DEVICE	DH:XX DL: XX	
CMD	CH: 10 CL: 81	
DATA	Offset	2 字节
	Length	2 字节
	Data	XX 字节
CHK	XX	

数据域

Offset：数据区的偏移地址，从 0 开始，2 个字节大小
Length: 要写入数据的长度，2 个字节大小
Data: 要写入的数据

响应数据域

无

示例

→ AA 00 00 0C 00 00 10 81 00 00 00 04 01 02 03 04 9D
← AA 00 00 05 00 00 10 81 00 94

FM12XX 一键读卡 CMD_QREAD_FM12XX

描述

针对复旦微电子的 FM12XX 系列 CPU 芯片的专用接口，一键执行读数据

命令报文

域	值	
STX	AA	
INX	XX	
LEN	LH: 00 LL: 08	
DEVICE	DH:XX DL: XX	
CMD	CH: 10 CL: 82	
DATA	Offset	2 字节
	Length	2 字节
CHK	XX	

数据域

Offset：数据区的偏移地址，从 0 开始，2 个字节大小
Length: 要读出的数据长度，2 个字节大小

响应数据域

成功返回的数据如下：

说明	长度（字节）
Data	XX

示例

→ AA 00 00 08 00 00 10 82 00 00 00 04 9E
← AA 00 00 09 00 00 10 82 00 01 02 03 04 9F

选择射频天线 **CMD_SEL_ANT**

描述

该指令适用于多天线的特定型号设备，选择某个指定的天线，选择后对应的天线将自动启动工作

命令报文

域	值	
STX	AA	
INX	XX	
LEN	LH: 00 LL: 05	
DEVICE	DH:XX DL: XX	
CMD	CH: 10 CL: 90	
DATA	INX_ANT	1 字节
CHK	XX	

数据域

INX_ANT: 要选择的天线编号，有效值范围为 1~255

响应数据域

无

示例

```
//选择天线 1
→ AA 00 00 05 00 00 10 90 01 84
← AA 00 00 05 00 00 10 90 00 85
```

UHF 盘存标签 **CMD_UHF_INVENTORY**

描述

读写器盘存感应到的标签，返回标签的 EPC 编码

命令报文

域	值	
STX	AA	
INX	XX	
LEN	LH: 00 LL: 06	
DEVICE	DH:XX DL: XX	
CMD	CH: 10 CL: A0	
DATA	SCAN_TIME	2 字节
CHK	XX	

数据域

SCAN_TIME: 2 个字节，16bit 位数值，设置连续扫描的时长，设备持续扫描达到改时间才返回扫到的标签，单位 MS。

注: SCAN_TIME 可根据应用实际需要来调整，若需要一次感应的标签数量较大，可调大该参数，反之，需要识别的数量越少，可调小该参数，以加快反馈速度。

响应数据域

成功返回的数据如下：

说明	数据格式	长度（字节）
标签列表	LEN1+EPC1+LEN2+EPC2+...	n

示例

→ AA 00 00 06 00 00 10 A0 00 32 84

← AA 00 00 1C 00 00 10 A0 00 04 00 00 00 09 0C 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 04 00 00 00 17 B2

UHF 选择标签 CMD_UHF_SEL_TAG

描述

读写器选择（取消）超高频标签 Tag，从若干已盘存到的标签中选择（取消）一枚进行访问

命令报文

域	值
---	---

STX	AA	
INX	XX	
LEN	LH: XX LL: XX	
DEVICE	DH:XX DL: XX	
CMD	CH: 10 CL: A3	
DATA	Mode	1 字节
	EPC	n 字节
CHK	XX	

数据域

Tag_Bank: 设置选择（取消选择）标签，设 1 为选择，设 0 为取消
EPC: 要选择（取消选择）的标签内容.

响应数据域

无

示例

→ AA 00 00 0D 00 00 10 A3 01 01 02 03 04 05 06 07 08 B7
← AA 00 00 05 00 00 10 A3 00 B6

UHF 读标签 CMD_UHF_READ_TAG

描述

读写器读超高频标签 Tag，可有选择的读取 EPC, TID, User 数据

命令报文

域	值	
STX	AA	
INX	XX	
LEN	LH: 00 LL: 0F	
DEVICE	DH:XX DL: XX	
CMD	CH: 10	

	CL: A1	
DATA	Tag_Bank	1 字节
	RADDR_W	4 字节
	RLEN_W	2 字节
	PWD	4 字节
CHK	XX	

数据域

Tag_Bank: 要读的标签区域，取值见附录

RADDR_W: 要读的区域起始字地址，每个字 2 字节

RLEN_W: 要读的数据长度，以字为单位

PWD: 读标签需要的访问密码，空白标签默认为全 0

响应数据域

成功返回的数据如下：

说明	长度（字节）
区域数据	2*RLEN_W

示例

→ AA 00 00 0F 00 00 10 A1 02 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 B8

← AA 00 00 0D 00 00 10 A1 00 E2 80 68 90 20 00 50 04 52

UHF 写标签 CMD_UHF_WRITE_TAG

描述

读写器写超高频标签 Tag，可有选择的写数据到 EPC, TID, User

命令报文

域	值
STX	AA
INX	XX
LEN	LH: XX LL: XX
DEVICE	DH:XX DL: XX
CMD	CH: 10

	CL: A2	
DATA	Tag_Bank	1 字节
	WADDR_W	4 字节
	WLEN_W	2 字节
	PWD	4 字节
	WDATA	n 字节
CHK	XX	

数据域

Tag_Bank: 要写的标签区域，取值见附录

WADDR_W: 要写的区域起始字地址，每个字 2 字节

WLEN_W: 要写的数据长度，以字为单位

PWD: 写标签需要的访问密码，空白标签默认为全 0

响应数据域

无

示例

→ AA 00 00 17 00 00 10 A2 01 00 00 00 02 00 04 00 00 00 00 01 02 03 04 05 06 07 08 AA

← AA 00 00 05 00 00 10 A2 00 B7

UHF 锁标签 CMD_UHF_LOCK_TAG

描述

读写器锁定超高频标签 Tag

命令报文

域	值	
STX	AA	
INX	XX	
LEN	LH: 00 LL: 0A	
DEVICE	DH:XX DL: XX	
CMD	CH: 10 CL: A9	
DATA	Tag_Bank	1 字节

	Lock_Type	1 字节
	PWD	4 字节
CHK	XX	

数据域

Tag_Bank: 要锁定的标签区域，取值见附录

Lock_Type: 锁定类型，1 个字节，取值如下：

- ✧ 0x00, 暂时开放
- ✧ 0x01, 暂时锁定
- ✧ 0x02, 永久开放
- ✧ 0x03, 永久锁定

PWD:标签访问密码，空白标签默认为全 0

响应数据域

无

示例

→ AA 00 00 0A 00 00 10 A9 01 01 00 00 00 00 B3
← AA 00 00 05 00 00 10 A9 00 BC

UHF 灭活标签 CMD_UHF_KILL_TAG

描述

读写器对超高频标签 Tag 执行灭活操作

命令报文

域	值	
STX	AA	
INX	XX	
LEN	LH: 00 LL: 08	
DEVICE	DH:XX DL: XX	
CMD	CH: 10 CL: AA	
DATA	PWD	4 字节

CHK	XX
-----	----

数据域

PWD: 标签访问密码，4 个字节，空白标签默认为全 0

响应数据域

无

示例

→ AA 00 00 08 00 00 10 AA 00 00 00 00 B2
← AA 00 00 05 00 00 10 AA 00 BF

设置 UHF 射频链路配置模式

描述

设置读写器超高频射频的通讯链路配置，配置包括链路速率、调制方式以及编码方式等因素，选择不同的链路配置，可能会造成读卡效果上的差异。

命令报文

域	值	
STX	AA	
INX	XX	
LEN	LH: 00 LL: 05	
DEVICE	DH:XX DL: XX	
CMD	CH: 10 CL: AB	
DATA	Config_Mode	1 字节
CHK	XX	

数据域

Config_Mode: 配置模式值，有效值及描述如下：
0xD0: Miller 40KHz tari 25us
0xD1: FM0 200Khz tari 6.25us

- 0xD2: FM0 200Khz tari 12.5us
- 0xD3: FM0 200KHz tari 25us
- 0xD4: Miller4 200KHz tari 6.25us
- 0xD5: Miller4 200KHz tari 12.5us
- 0xD6: Miller4 200KHz tari 25us (默认出厂值)
- 0xD7: Miller4 250KHz tari 6.25us
- 0xD8: FM0 640KHz tari 6.25us
- 0xD9: FM0 40KHz tari 25us
- 0xDA: GB FM0 64KHz
- 0xDB: GB Miller 128KHz
- 0xDC: GB FM0 128KHz

响应数据域

无

示例

→ AA 00 00 05 00 00 10 AB D6 68
← AA 00 00 05 00 00 10 AA 00 BF

获取 UHF 射频链路配置模式

描述

获取读写器超高频射频的通讯链路配置，配置包括链路速率、调制方式以及编码方式等因素

命令报文

域	值
STX	AA
INX	XX
LEN	LH: 00 LL: 04
DEVICE	DH:XX DL: XX
CMD	CH: 10 CL: AC
DATA	None
CHK	XX

数据域

无

响应数据域

Config_Mode: 1 个字节，具体取值及含义见设置链路模式

示例

→ AA 00 00 04 00 00 10 AC B8
← AA 00 00 06 00 00 10 AA 00 D6 6C

CMD_EMUL_SET_UID 设置模拟卡 UID

描述

设置模拟卡的 UID 卡号

命令报文

域	值	
STX	AA	
INX	XX	
LEN	LH: XX LL: XX	
DEVICE	DH:XX DL: XX	
CMD	CH: 10 CL: B0	
DATA	PT	1 字节
	UID	X 字节
CHK	XX	

数据域

PT：非接触式卡协议，具体值见附录
UID：模拟卡 UID 值，长度可为 4 字节或 7 字节（ISO14443A 协议），8 字节（ISO15693 协议）

响应数据域

无

示例

→ AA 00 00 09 00 00 10 B0 41 D1 D2 D3 D4 EC
← AA 00 00 05 00 00 10 B0 00 A5

CMD_LF_REQUEST 寻低频卡

描述

请求搜索低频 125Khz 的 ID 卡

命令报文

域	值
STX	AA
INX	XX
LEN	LH: 00 LL: 04
DEVICE	DH:XX DL: XX
CMD	CH: 10 CL: D0
DATA	None
CHK	XX

数据域

无

响应数据域

UID: 卡的 UID 码，4 字节

示例

→ AA 00 00 04 00 00 10 D0 C4
← AA 00 00 09 00 00 10 D0 00 01 02 03 04 CD

附录

验证卡模式

60: 验证 A 密码

61: 验证 B 密码

超高频操作区域

00: 保留区域

01: EPC 区

02: TID 区

03: USER 区

04: ACCESS_PWD 访问密码区

05: KILL_PWD 灭活密码区

非接卡协议类型

41: ISO14443A

42: ISO14443B

31: ISO15693